

25/07

## § 13.5 (pag 73.7) ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS SIST DE COLAS

Por el ejemplo:

$$\lambda = 25 \frac{\text{mag}}{h}$$

$$\mu = 4 \frac{\text{mag}}{h}$$

$$C = 7 \quad M/M/7$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu \cdot C} = \frac{25}{4 \cdot 7} = \frac{25}{28} < 1$$

Factor de  
utilización

Libro Simulación → Ross (buscar en Classroom)

primeros 6 cap-aprox

Leer Cap 1

1/8

Libro Ross

Cap 2. Elementos de Probabilidad

parcial → 1ª semana de septiembre

§ 2.1 S espacio muestral

A eventos (o sucesos)

↓  
todos los resultados  
posibles al hacer  
un experimento

$$A \subseteq S$$

Ej: Lanzamiento de un dado:

$$S = \{1, 2, \dots, 6\}$$

$$A = \{1, 3, 5\}$$

$$B = \{1\}$$

$$A \cup B = \{1, 3, 5\}$$

$$A \cap B = \{1\}$$

$$A^c = \{2, 4, 6\}$$

$$B^c = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$



Eventos mutuamente excluyentes  $\rightarrow$  eventos que no tienen elementos en común.  
 $A \cap B = \emptyset$

## § 2.2 Axiomas de Probabilidad

1)  $P(A)$  (probabilidad de cualquier evento)  $0 \leq P(A) \leq 1$

Ej:  $P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} = \frac{|A|}{|S|}$

2)  $P(S) = 1$  (probabilidad de que ocurra cualquiera de los eventos)

3)  $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \dots \cup A_n$

$A_i$  eventos mutuamente excluyentes

Propiedad

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Demostración

$$A \cap A^c = \emptyset$$

$$P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c)$$

$$P(S) = P(A) + P(A^c)$$

$$1 = P(A) + P(A^c)$$

$$1 - P(A) = P(A^c)$$

## § 2.3 Probabilidad Condicional e Indep.

$$P(A/B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{\frac{|A \cap B|}{|S|}}{\frac{|B|}{|S|}} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A/B) = P(A) \iff A \text{ y } B \text{ son eventos independientes}$$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A) \implies P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$



## 2.4. Variable Aleatoria (pueden ser discretas o continuas)

$$P(X=1) = P(\text{cara})$$

$$P(X=a) = p(a)$$

función de masa de probabilidad

$$P(X \leq a) = F(a)$$

función de probabilidad acumulada

V. A

| evento | X |
|--------|---|
| cara   | 1 |
| cruz   | 0 |

$$X: S \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A \rightarrow x$$

$$P(X=x)$$

### Propiedad:

La suma de todas las funciones de masa es igual a 1

$$\sum_{i \in S} p(i) = 1$$

X var. aleatoria discreta

$$\begin{aligned} \text{pues } &= p(1) + p(2) + \dots + p(n) = \dots \\ &= P(X=1 \cup X=2 \cup \dots \cup X=n) = P(S) = 1 \end{aligned}$$

Si la variable es continua  $\rightarrow$  función de densidad de probabilidad

$$F(a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

Función con 2 var aleatorias:  $F(a,b) = P(X \leq a, Y \leq b)$

## 2.5 Esperanza de una V. A.

$$E(X) = \sum_i x_i p(x_i)$$

en el ejemplo de intervalos

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{6} = 2,5$$



para continuo  $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$

$g(X) = X^3$

funcion de  
variable  
aleatoria

$E(g(X)) = \sum_i g(x_i) \cdot p(x_i)$  (discretos) <sup>V.A</sup>

$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f(x) dx$  (continuos) <sup>V.A</sup>

$$E(aX + b) = \sum [ (ax_i + b) \cdot p(x_i) ] = \sum [ a \cdot x_i \cdot p(x_i) + b p(x_i) ] =$$

$$= a \underbrace{\sum x_i p(x_i)}_{E(X)} + b \underbrace{\sum p(x_i)}_{=1} = aE(X) + b$$

$E[X_1 + X_2] = \dots = E(X_1) + E(X_2)$

$E(\sum_i x_i) = \sum_i E(x_i)$

## 2.6 Varianza

$E(X) = \mu$

$X - \mu$  = desvio

$E(X - \mu) = 1 \cdot \underbrace{E(X)}_{=\mu} - \mu = 0$

(los valores esperados de los desvios)

$E[(X - \mu)^2] \stackrel{\text{def}}{=} V(X)$  (la varianza es la esperanza de los desvios al cuadrado)

↓  
refleja el alejamiento de los valores.

$V(X) = E[X^2] - \mu^2$

↓  
ver Demostracion

- propiedades:
- La esperanza de una cte es una cte
  - La varianza de una cte es 0



$$V(b) = E[b^2] - \mu^2 \quad (x=b)$$

$$= b^2 - \mu^2 = \mu^2 - \mu^2 = 0$$

$$E(b) = \mu \quad V[aX] = \dots a^2 \cdot V[X] \quad (\text{Demostración abajo})$$

$$\begin{aligned} V[aX] &= E[(aX)^2] - [E(aX)]^2 = E[a^2 X^2] - [aE(X)]^2 = \\ &= a^2 E[X^2] - (a\mu)^2 = a^2 E[X^2] - a^2 \mu^2 = a^2 [E(X^2) - \mu^2] \\ &= a^2 V[X] \end{aligned}$$

$$V[X] = \sigma^2$$

$$V[aX+b] = a^2 \cdot V[X]$$

$$\text{Cov}[X, Y] \stackrel{\text{def}}{=} E[(X - \mu_X) \cdot (Y - \mu_Y)]$$

Covarianza

$$\stackrel{\text{prop.}}{=} E[XY] - E[X] \cdot E[Y] \quad (2.3)$$

$$E[X+Y] \stackrel{\text{prop.}}{=} \mu_X + \mu_Y$$

$$V[X+Y] \stackrel{\text{prop.}}{=} V[X] + V[Y] - 2 \text{Cov}(X, Y)$$

Si 2 v.a.  $X$  e  $Y$  son independientes  $\rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$

$\downarrow$  como consecuencia

$$V[X+Y] = V(X) + V(Y)$$



2/2

## §2.7 (IMPORTANTE)

DESIGUALDAD DE MARKOV: V.A.  $X$  no negativa,  $a > 0$  (cte)  

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

Demostración:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^{\infty} x \cdot f(x) dx = \underbrace{\int_0^a x f(x) dx}_+ + \int_a^{\infty} x \cdot f(x) dx \geq \int_a^{\infty} x f(x) dx \\ &\geq \int_a^{\infty} a f(x) dx = a \underbrace{\int_a^{\infty} f(x) dx}_{P(X \geq a)} = a P(X \geq a) \end{aligned}$$

$x \geq a \rightarrow x f(x) \geq a f(x)$

$$\therefore E[X] \geq a \cdot P(X \geq a)$$

$$\frac{E[X]}{a} \geq P(X \geq a)$$

DESIGUALDAD DE CHEBYSHEV:  $X$  V.A. tal que  $E[X] = \mu$ ,  
 $\sqrt{[X]} = \sigma^2$

$k > 0$  (cte)

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$$

Demostración: Definimos la V.A.  $Y = \left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^2$ .

Observación:  $E[Y] = E\left[\frac{(X - \mu)^2}{\sigma^2}\right] = \frac{1}{\sigma^2} E[(X - \mu)^2] = \frac{1}{\sigma^2} \cdot \sigma^2 = 1$

Aplicando la desigualdad de Markov a la V.A.  $Y$  \* queda:  $\nearrow$  tomando como  $a$   $k^2$

$$P(Y \geq k^2) \leq \frac{E[Y]}{k^2}$$



$$P\left(\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2 \geq k^2\right) \leq \frac{1}{k^2}$$

$$A^2 \geq B^2 \iff |A| \geq |B|$$

$$P\left(\frac{|X-\mu|}{\sigma} \geq k\right) \leq \frac{1}{k^2}$$

$$\therefore P(|X-\mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$$

LEY DEBIL DE LOS GRANDES n°  $X_1, X_2, \dots, X_n$  V.A.I.I.D

con  $E[X_i] = \mu$  y sea  $\epsilon > 0$  (cte)

$$\text{Luego } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \mu\right| > \epsilon\right) = 0$$

indep  
identicamente distribuidos

Demostración: Haremos la prueba suponiendo  $V[X_i] = \sigma^2$

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \stackrel{\text{def}}{=} \bar{X}(n)$$

media muestral (V.A.)

$$E[\bar{X}(n)] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu = \mu$$

$$\therefore E[\bar{X}(n)] = \mu \quad (1)$$

$$V[\bar{X}(n)] = V\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n^2} V\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V[X_i] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma^2$$

$$(V[aX] = a^2 V[X])$$

$$(V[X_1 + X_2] = V[X_1] + V[X_2] \text{ si las V.A. son indep.})$$

$$= \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\therefore V[\bar{X}(n)] = \frac{\sigma^2}{n} \quad (2)$$



Debemos probar que  $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}(n) - \mu| > \varepsilon) = 0$

Por la desigualdad de Chebyshev aplicada a  $\bar{X}(n)$  queda:

$$P\left(|\bar{X}(n) - \mu| \geq k \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \leq \frac{1}{k^2} \quad \left(\frac{k\sigma}{\sqrt{n}} = \varepsilon \leftrightarrow k = \frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sigma}\right)$$

$$P(|\bar{X}(n) - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\left(\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sigma}\right)^2} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma^2}{\varepsilon^2 n} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$|\bar{X}(n) - \mu| > \varepsilon \subseteq |\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon$$

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}(n) - \mu| > \varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon) = 0$$

$$A \subseteq B \rightarrow P(A) \leq P(B)$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}(n) - \mu| > \varepsilon) = 0 \quad (\text{queda demostrada la ley debil})$$

LEY FUERTE DE LOS GRANDES n°:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}(n) = \mu$

~~Demstración:~~

Observación: i)  $\forall \varepsilon > 0, |\mu| \leq \varepsilon \leftrightarrow |\mu| = 0 \leftrightarrow \mu = 0$

$$\text{ii) } P(A^c) = 1 - P(A) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}(n) - \mu| \leq \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{1 - P(|\bar{X}(n) - \mu| > \varepsilon)}_{A} = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A) = 1 - 0 = 1$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}(n) - \mu| \leq \varepsilon) = 1$$

$$\bar{X}(n) - \mu = 0 \leftrightarrow \bar{X}(n) = \mu$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{X}(n) = \mu) = 1$$

suceso cierto  
 $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}(n) = \mu$

esta demostracion  
no se pide  
la de ley debil,  
markov y  
chebi...  
si entran



22/07

## Cap 2.7 y 2.9 (Ross)

V.A. de Bernoulli

pag 17, 18

→ Cuanto puede tomar únicamente 2 valores

Éxito ( $X=1$ )

$$P(X=1) = p$$

Fracaso ( $X=0$ )

$$P(X=0) = q = 1-p$$

$$E[X] = \sum X_i \cdot p_i = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p$$

$$V[X] = E[X^2] - E[X]^2 = (0^2 \cdot q + 1^2 \cdot p) - p^2 = p - p^2 = p(1-p) = p \cdot q$$

V. 4. Binomial:  $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ .  $X_k \sim \text{Be}(p)$   $X = n^\circ$  de éxitos al repetir  $n$  veces un mismo experimento de Bernoulli

$$p_i = P(X=i) = \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

$$\binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!}$$

$X \sim \text{Bi}(p, n)$

$$E[X] = E[\sum X_k] = \sum E[X_k] = \sum p = n \cdot p$$

$$V[X] = V[\sum X_k] = \sum V[X_k] = \sum pq = np \cdot q$$

$X_k$  V.A. independ.

$$p_{i+1} = P(X=i+1) = \binom{n}{i+1} p^{i+1} (1-p)^{n-(i+1)} = (*)$$

$$\binom{n}{i+1} = \frac{n!}{(i+1)!(n-(i+1))!} = \frac{n!}{(i+1)! (n-i-1)!} = \frac{n!}{(i+1)! (n-i)!} \cdot \frac{(n-i)!}{(n-i-1)!} = \binom{n}{i} \cdot \frac{n-i}{i+1}$$



$$\begin{aligned}
 (*) &= \binom{n}{i} \frac{n-i}{i+1} \cdot p^i \cdot p \cdot \frac{(1-p)^{n-i-1} \cdot (1-p)}{(1-p)} = \\
 &= \binom{n}{i} \frac{n-i}{i+1} \cdot p^i \cdot p \cdot \frac{(1-p)^{n-i}}{1-p} = p_i \cdot \frac{n-i}{i+1} \cdot \frac{p}{1-p}
 \end{aligned}$$

## V. A Geométrica

$X$  = nº de repeticiones necesarias para que ocurra el 1º éxito.

$$P(X=n) = P(X_1=0 \wedge X_2=0 \wedge \dots \wedge X_{n-1}=0 \wedge X_n=1) =$$

$$\begin{aligned}
 &= \underbrace{P(X_1=0)}_q \cdot \underbrace{P(X_2=0)}_q \cdot \dots \cdot \underbrace{P(X_{n-1}=0)}_q \cdot \underbrace{P(X_n=1)}_p \\
 &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{q^{n-1}}
 \end{aligned}$$

$$P(X=n) = p(1-p)^{n-1}$$

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

$$V[X] = \frac{1-p}{p^2}$$



## V.A. Binomial negativa o Pascal

$X = n^{\circ}$  de repeticiones para obtener los  $r$  primeros éxitos

$$P(X=n) = \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r}$$

$E[X] =$  buscar directamente el resultado en el libro, no saber la demostración

$V[X] =$  //

## V.A. Poisson

$$X \sim P_o(X)$$

$$p_i = P(X=i) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$$

$i=0, 1, \dots$

(Hipergeométrica mirar en casa)

tiene una relación con la Binomial

$$X_B \sim B_i(n, p)$$

$$X_{P_o} \sim P_o(\lambda)$$

$$X_B \xrightarrow{\quad} X_{P_o}$$

calculando  $n \rightarrow \infty$

$p \rightarrow 0$  y  $np = \text{cte} = \lambda$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{i} p^i q^{n-i} = \dots = e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!}$$

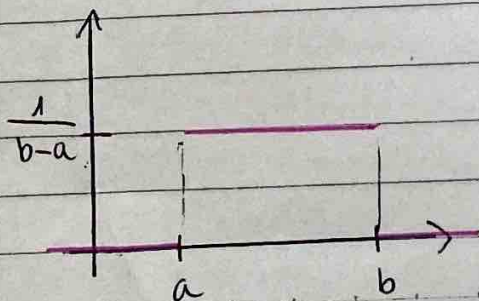
$\lambda = np$

## V.A. Uniforme

$$X \sim U(a, b)$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{si } x < a \text{ o } x > b \end{cases}$$

~~$E[X]$~~



$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \\ &= \frac{1}{b-a} \left[ \frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \left[ \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \right] = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} = \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \frac{(b-a)(b+a)}{2} = \boxed{\frac{b+a}{2}} \end{aligned}$$



$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \left[ \frac{t}{b-a} \right]_a^x = \frac{1}{b-a} (x-a) =$$

$$= \frac{x-a}{b-a}$$

$$V[X] = \dots = \frac{1}{12} (b-a)^2$$

V. A Normales  $\rightarrow$  se da cuando hay valores que se repiten más veces que otros y hay simetría en los valores "más pequeños y más grandes"

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

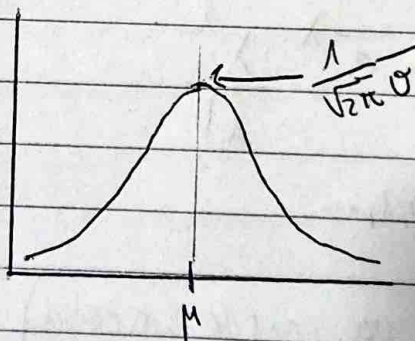
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$E[X] = \mu$$

$$V[X] = \sigma^2$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow Z \sim N(0, 1)$$

V. A Normal  
Estandarizada



$$\sigma = \sqrt{V(X)}$$